Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №20

ТЕМА: (Нова) Практикум з розв'язування комбінованих алгоритмічних задач.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- узагальнити та закріпити знання, отримані під час вивчення теми «Умовний оператор. Вказівки повторення»;
- потренуватися в самостійному виборі потрібної конструкції (умова, while, for) для розв'язання задачі;
- розвинути навички комбінування умовних операторів і циклів в одній програмі;
- підготуватися до модульної контрольної роботи №2.

Теоретичні відомості

Це заняття — практикум, на якому потрібно самостійно розв'язати кілька комбінованих задач, застосовуючи знання, здобуті на попередніх заняттях теми: умовний оператор (простий та із elif), цикли while і for, кортежі та range(), алгоритми Евкліда й перевірки на простоту, а також трасування і найпростіше налагодження власного коду.

Перш ніж писати код, для кожної задачі корисно коротко визначити: які дані є вхідними; яка конструкція керування підходить краще — умова, while чи for; яким буде результат і в якому вигляді його виводити.

Приклад комбінованої задачі

Задача: підрахувати, скільки серед чисел від 1 до n є простими, і вивести кожне знайдене просте число одразу під час перебору.

Результат: *Введіть n: 20*
2 3 5 7 11 13 17 19
Кількість простих чисел: 8

У цьому прикладі поєднано вкладені цикли (зовнішній — перебір чисел, внутрішній — перевірка на простоту), умовний оператор і накопичувальну змінну-лічильник.

Практикум: завдання

Розв'яжіть якомога більше завдань із запропонованого списку. Для кожної задачі спочатку продумайте алгоритм, а вже потім пишіть код.

Загальні вимоги до виконання і здачі

а)Кожне завдання — окремий файл із назвою Прізвище_ПР20_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR20_z3.py). Код здається текстовим файлом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладами з теорії здавати не потрібно.

б)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері: в онлайн-компіляторах input() часто не працює і виникає помилка EOF. До звіту додайте скріншот виконання кожної програми з одним прикладом вводу й виводу.

в)Використовуйте лише конструкції, вивчені на заняттях №11–19 (умови, цикли, кортежі, range()). З бібліотек дозволено лише turtle і math.

г)Крайні випадки, вказані в завданні (нуль, число не тризначне, сума не кратна 50 тощо), програма має обробляти повідомленням, а не помилкою. Перевіряти введення нецілих чисел не потрібно.

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками: введення даних, цикл, умова, виведення результату.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду та внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Напишіть програму, яка запитує ціле число й визначає, чи є воно тризначним паліндромом (читається однаково зліва направо і справа наліво), наприклад 121 або 373. Якщо число не тризначне, виведіть повідомлення «Число не є тризначним».

Приклади: 121 → «Паліндром»; 123 → «Не паліндром»; 45 → «Число не є тризначним».

2.Напишіть програму, яка виводить усі дільники введеного натурального числа за допомогою циклу for і повідомляє, чи є число досконалим (сума його дільників, окрім самого числа, дорівнює самому числу — наприклад, 6 = 1 + 2 + 3).

Приклади: 28 → «Дільники: 1 2 4 7 14 28», «Число досконале»; 12 → «Дільники: 1 2 3 4 6 12», «Число не є досконалим».

3.Напишіть програму «банкомат»: користувач вводить суму для зняття; визначте мінімальну кількість купюр номіналом 500, 200, 100 і 50 грн, потрібних для видачі цієї суми. Кількість купюр кожного номіналу

знаходьте за допомогою цілочисельного ділення (//) та остачі (%), а перебір номіналів організуйте циклом while; віднімати купюри по одній не потрібно. Якщо суму неможливо видати (вона не кратна 50 або не додатна), виведіть повідомлення.

Приклад: 2750 → «500 грн: 5», «200 грн: 1», «100 грн: 0», «50 грн: 1», «Усього купюр: 7».

4.Напишіть програму, яка запитує послідовність чисел (введення завершується числом 0; саме число 0 до послідовності не входить) і виводить найбільше й найменше з введених чисел, а також їхню кількість — тобто скільки всього чисел було введено, а не скільки разів зустрілися мінімум і максимум. Якщо першим введено 0, виведіть «Послідовність порожня».

Приклад: 5, −3, 12, 7, 0 → «Найбільше: 12», «Найменше: −3», «Кількість: 4».

5.Використовуючи алгоритм Евкліда, напишіть програму, яка скорочує звичайний дріб a/b до нескоротного вигляду (поділіть чисельник і знаменник на їхній НСД). Чисельник a — будь-яке ціле число (також 0 і від'ємне), знаменник b — ціле число, не рівне 0 (якщо b = 0, виведіть повідомлення). У результаті знаменник має бути додатним.

Приклади: 18 і 24 → 3/4; 0 і 5 → 0/1; 6 і −8 → −3/4.

6.Напишіть програму, яка малює модулем turtle фігуру з n правильних багатокутників, вкладених один в один зі спільним центром у точці (0, 0). Користувач вводить n (від 1 до 10) — кількість фігур, і k (від 3 до 8) — кількість сторін кожного багатокутника. Сторона найбільшого багатокутника — 200, кожного наступного — на 20 менша.

Підказка: щоб центри збіглися, перед малюванням багатокутника зі стороною a підніміть перо й перейдіть у точку (−a/2, −r), де r = a / (2·tan(π/k)) — відстань від центру до середини сторони (потрібні math.pi і math.tan); потім опустіть перо й намалюйте k сторін, повертаючи щоразу на 360/k градусів.

Приклад: n = 3, k = 4 — три концентричні квадрати зі сторонами 200, 180 і 160.

7.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму «гра у вгадування чисел зі спробами»: число від 1 до 100 «загадайте» самі й запишіть у коді (наприклад, secret = 42); модуль random не використовуйте. Користувач має вгадати число не більш ніж за 7 спроб. Після кожної невдалої спроби

виведіть підказку (загадане число більше чи менше за введене) і кількість спроб, що залишилися. Якщо число вгадано, виведіть повідомлення про перемогу з номером спроби; після сьомої невдалої спроби — повідомлення про програш і загадане число.

Приклад (secret = 42): 50 → «Загадане число менше. Залишилось спроб: 6»; 30 → «Загадане число більше. Залишилось спроб: 5»; 42 → «Вгадали з 3-ї спроби!».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на прикладах і крайніх випадках із умови — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не оброблено вказаний крайній випадок, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити номінали купюр чи вказаний індекс). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Якими міркуваннями варто керуватися при виборі між циклом while і циклом for для конкретної задачі?

2.Наведіть приклад задачі, яка потребує поєднання циклу й умовного оператора одночасно.

3.Для чого в прикладі використано параметр end=' ' у команді print()?

4. Яким чином можна перевірити правильність власного алгоритму до його реалізації мовою програмування?